richbeam

Lakibeam 测试报告

目录

1 测试的一般条件 3
1.1 环境条件 3
1.2 光照条件 3
1.3 样品数量 3
2 平直度测试 4
2.1 测试方法 4
2.2 测试数据 5
3 点云拖尾测试 6
3.1 测试方法 6
3.2 测试数据 7
4 高反膨胀测试 9
4.1 测试方法 9
4.2 测试数据 10
5 识别充电桩测试 12
5.1 测试方法 12
5.2 测试数据 13
6 电梯测试 14
6.1 测试方法 14
6.2 测试数据 15
7 测距范围测试 16
7.1 测试方法 16
7.2 测试数据 17
8 反射强度测试 19
8.1 测试方法 19
8.2 测试数据 20
9 反光柱测试 24
9.1 测试方法 24
9.2 测试数据 25
10 细杆测试 26
10.1 测试方法 26
10.2 测试数据 27
11 水雾尘土测试 30
11.1 测试方法 30
11.2 测试数据 31
12 稳定性测试 34
12.1 测试方法 34
12.2 测试数据 35

1 测试的一般条件

1.1 环境条件

温度：(23±2)℃；

相对湿度：(50±5)%；

大气压力：86kPa~106kPa；

在测试过程中应避免环境的变化，使产品在条件符合的范围内进行测试。

1.2 光照条件

除非另有规定，测试在下列条件下进行：

照度：(200±50)lx；

色温：2000K~6000K。

1.3 样品数量

所有测试应在同型号的样品上进行测试。在一组测试过程中不应更换样品，同一型号至少应测试同一批次的 5 台样品。

2 平直度测试

2.1 测试方法

(1) 分别将激光雷达放置于距离白色墙面（白色墙表面要保证平整笔直）0.5m、1.0m的位置；

(2) 启动激光雷达，在 WINDOWS 下使用雷达上位机（RBview）查看雷达扫描白墙部分点云的直线度；

(3) 截取雷达图片。

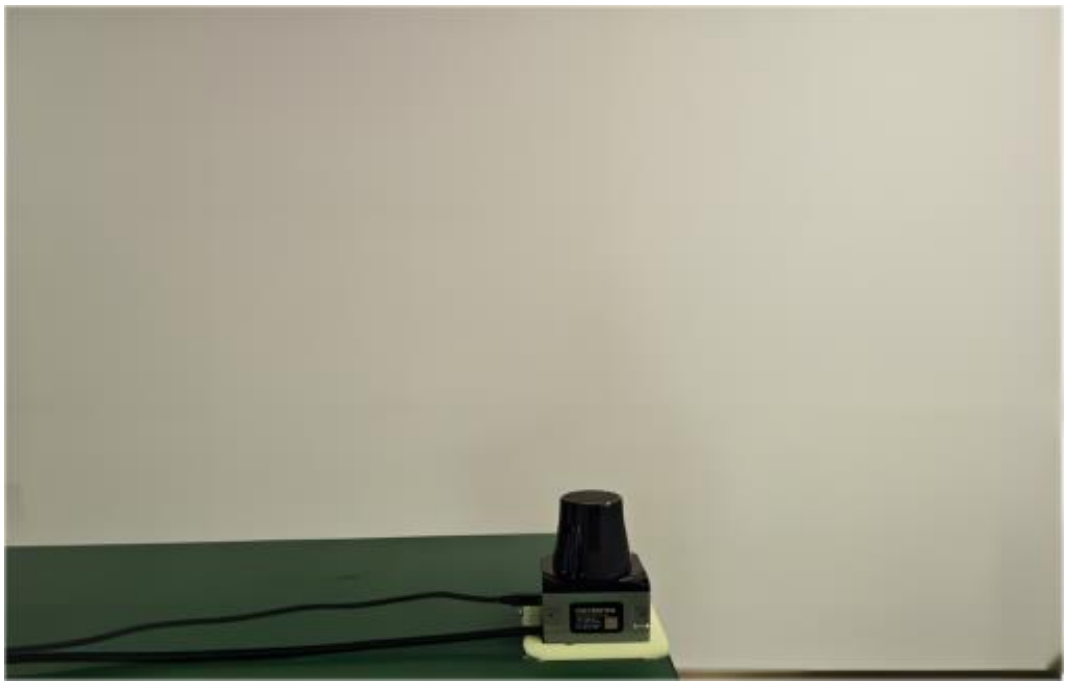


图 2.1 平直度测试场景图

2.2 测试数据

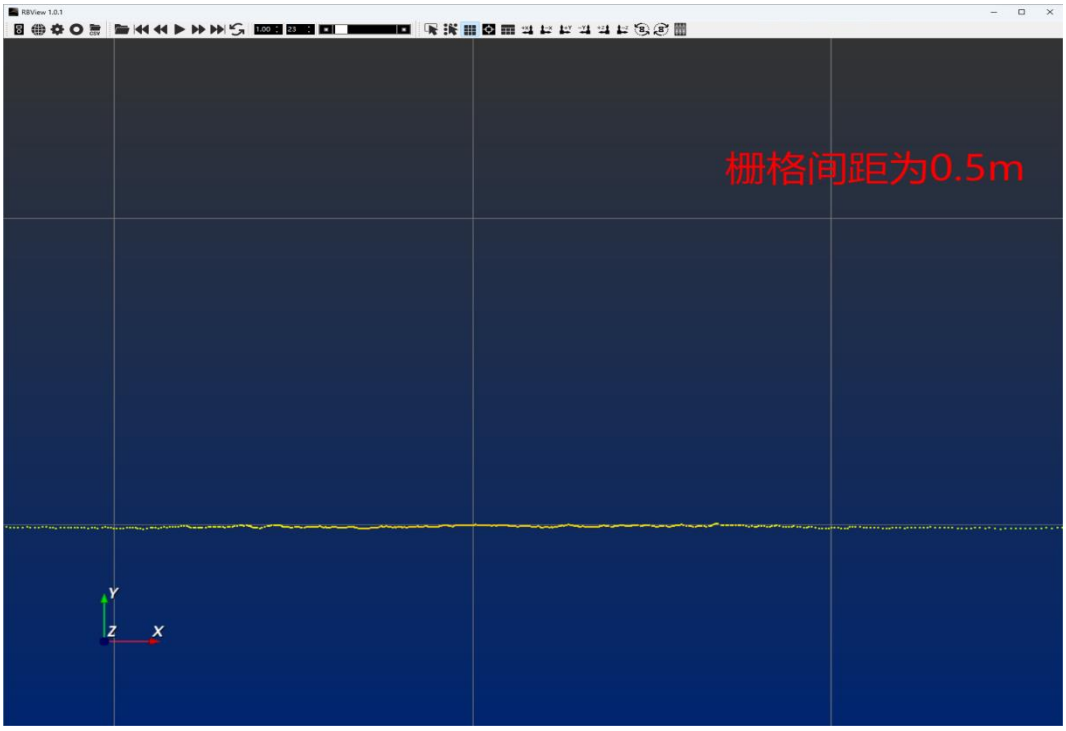


图 2.2 平直度测试点云图（0.5m）

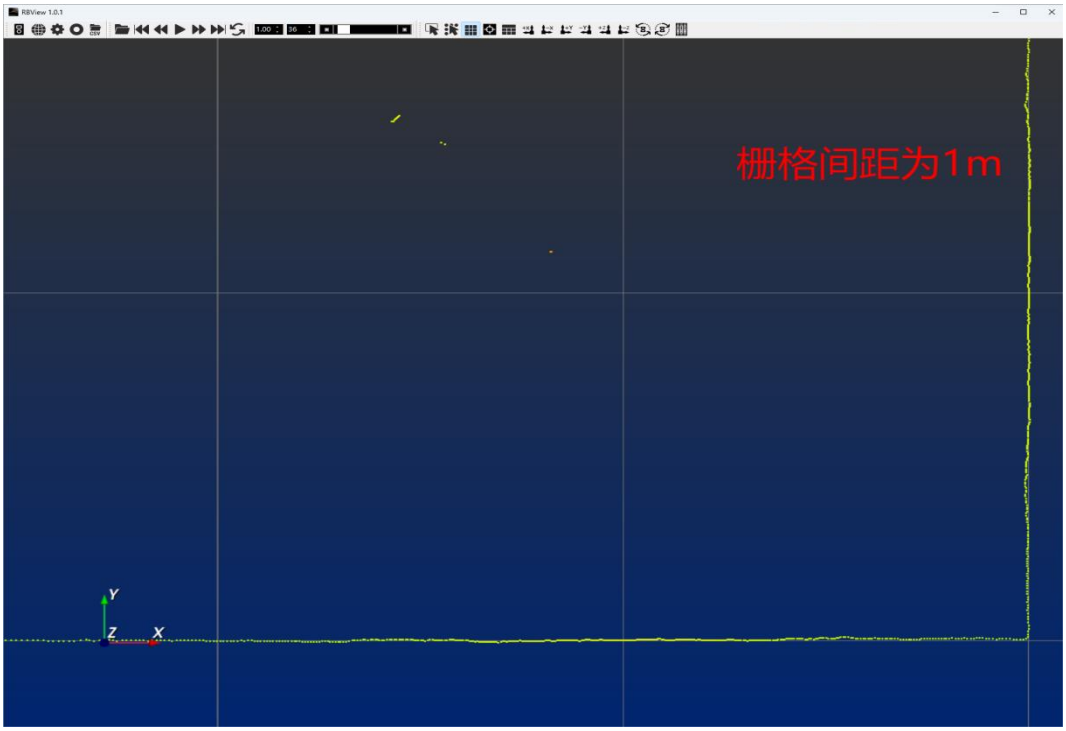


图 2.3 平直度测试点云图 2（1m）

3 点云拖尾测试

3.1 测试方法

(1) 将障碍物一放置于距离激光雷达 0.2m 处，将障碍物二放置于距离障碍物一 0.2m 处；

(2) 启动激光雷达，在 WINDOWS 下使用雷达上位机（RBview）观察点云拖尾情况；

(3) 录制点云数据包并保存；

(4) 调整激光雷达和障碍物一及障碍物一和障碍物二之间的距离，进行两次调整，分别调整距离至 0.5m 和 1m，观察点云拖尾情况。

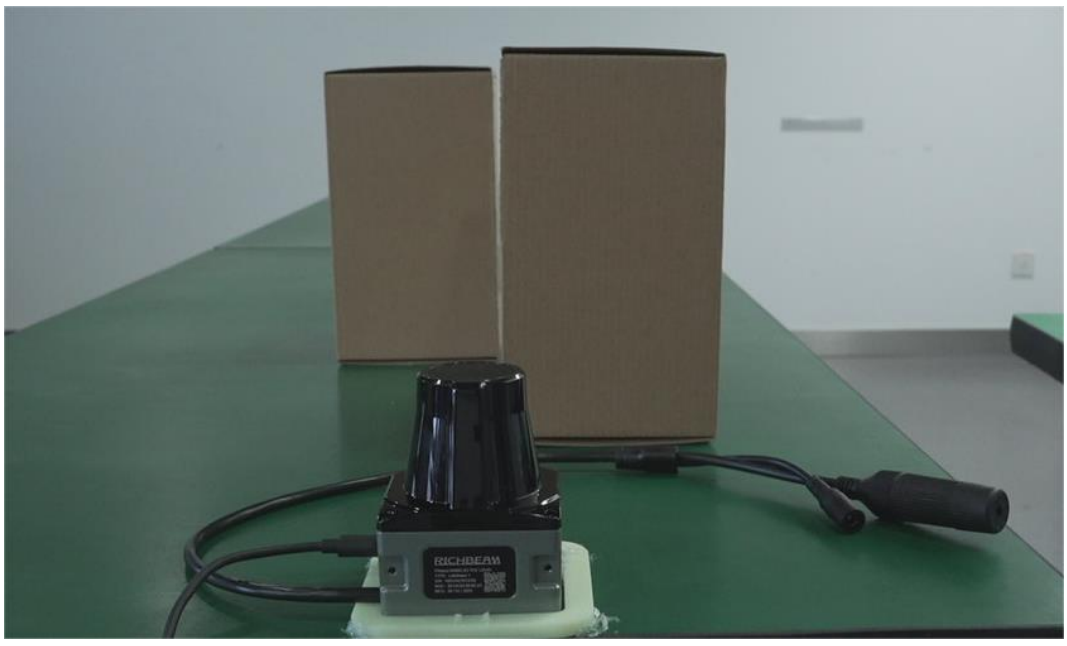


图 3.1 点云拖尾测试场景图

3.2 测试数据

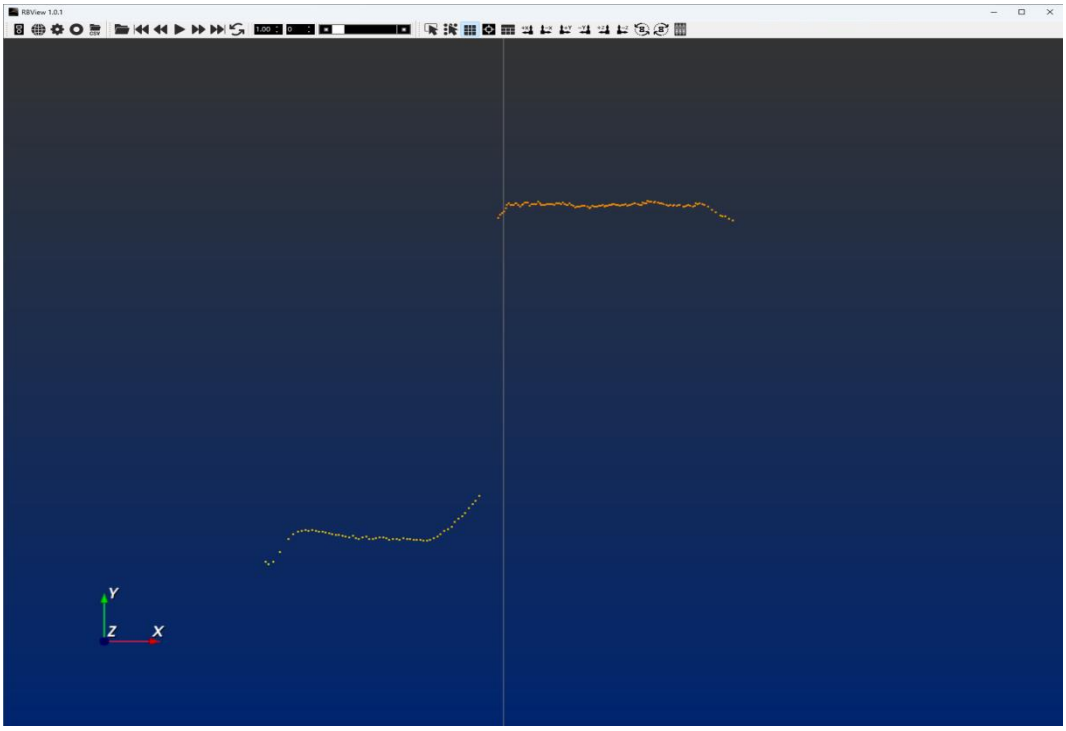


图 3.2 拖尾测试点云图（0.2m）

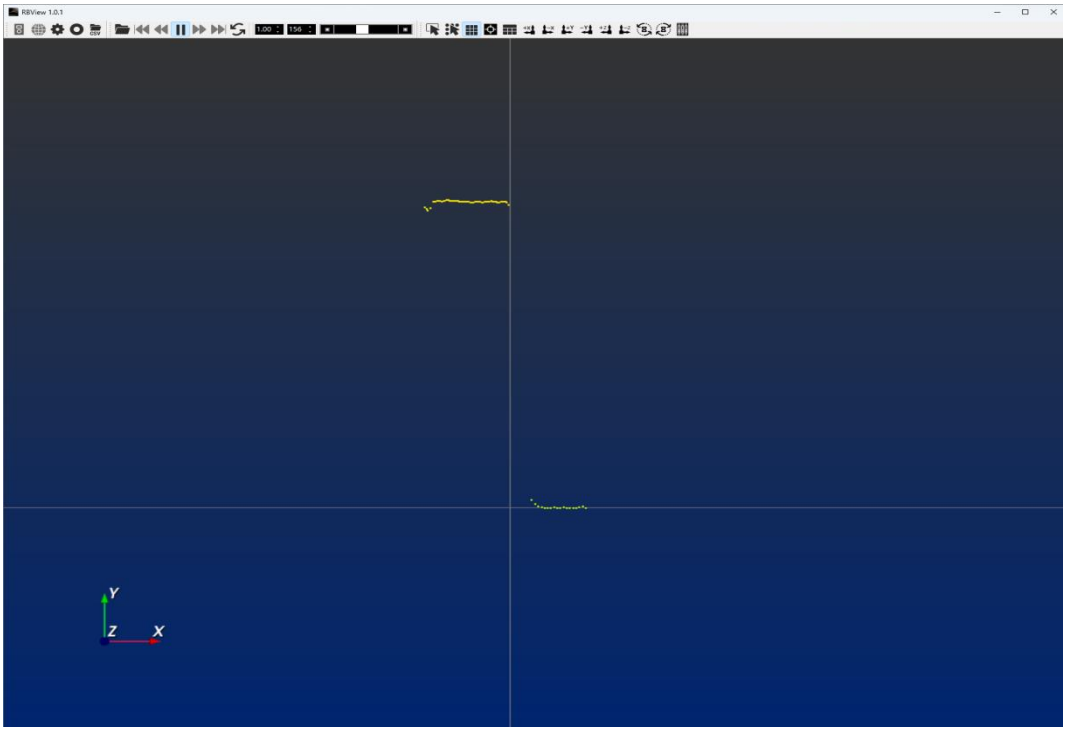


图 3.3 拖尾测试点云图（0.5m）

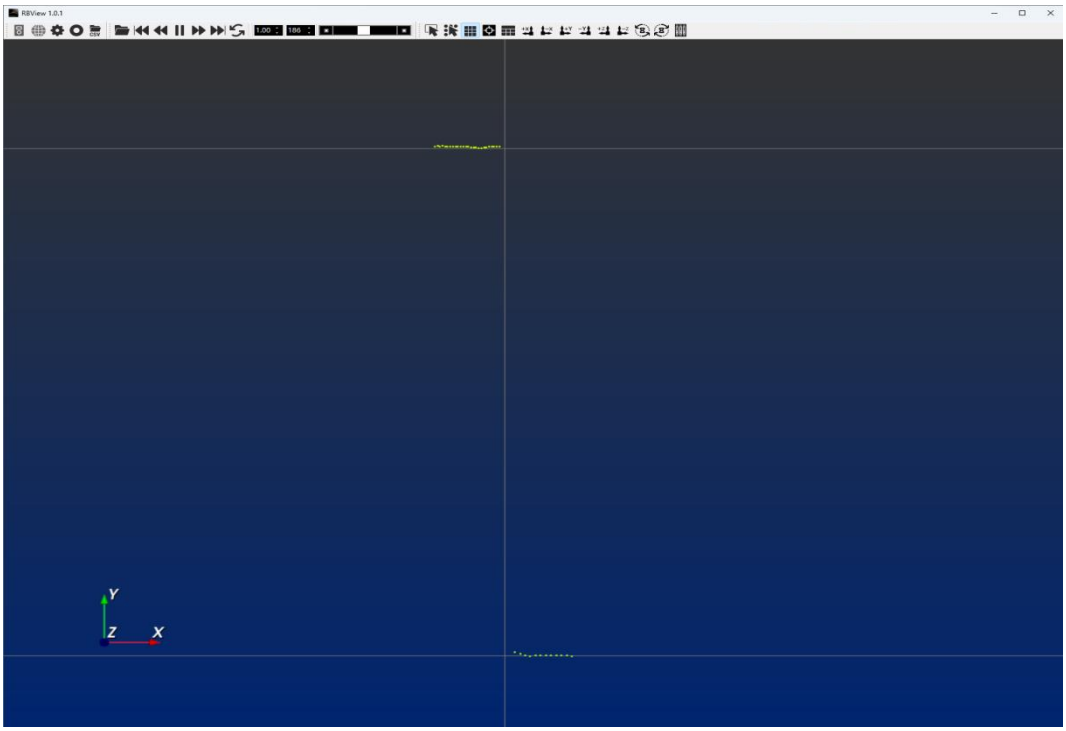


图 3.4 拖尾测试点云图（1m）

4 高反膨胀测试

4.1 测试方法

(1) 在平直墙面上粘贴长度为 30cm 的高反光贴，激光雷达距离高反光贴 0.5m、1m、3m、5m；

(2) 启动激光雷达，在 WINDOWS 下使用雷达上位机（RBview）观察测量到的点云长度。

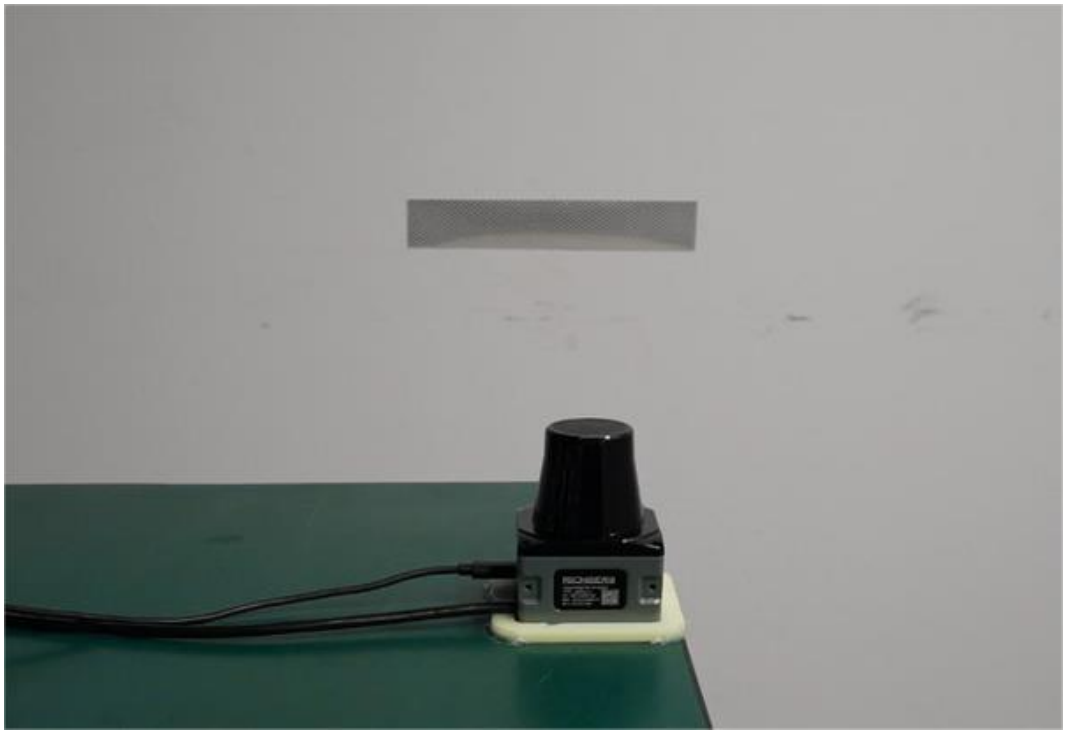


图 4.1 高反膨胀测试场景图

4.2 测试数据

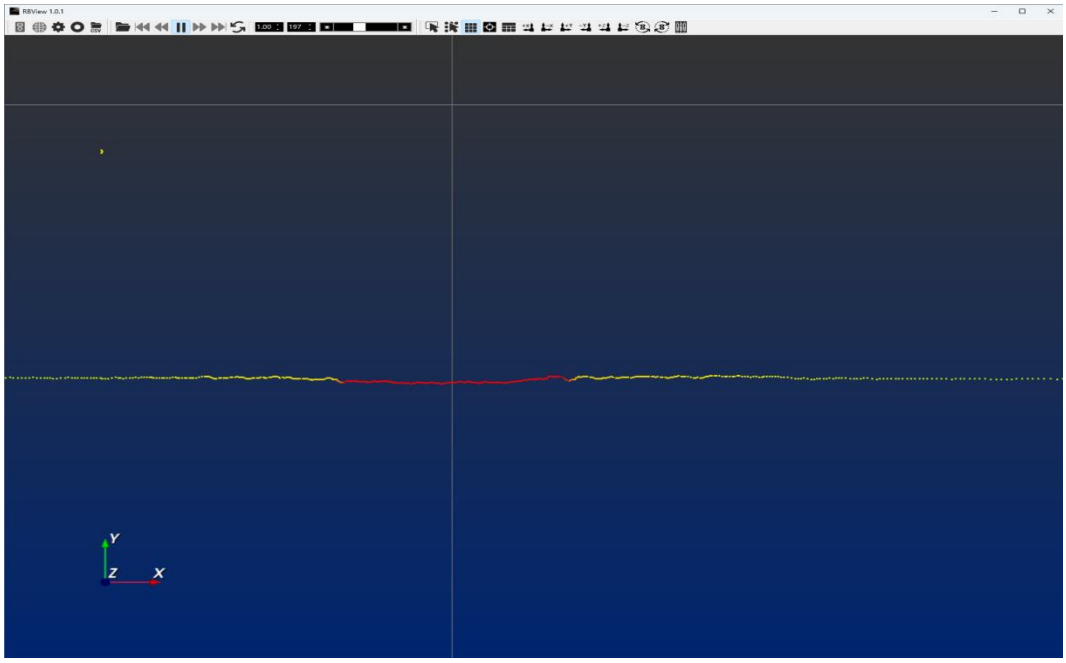


图 4.2 高反膨胀测试点云图 1（0.5m）

说明：激光雷达距离反光贴 0.5m 时测量到的反光贴长度为 30.2cm。

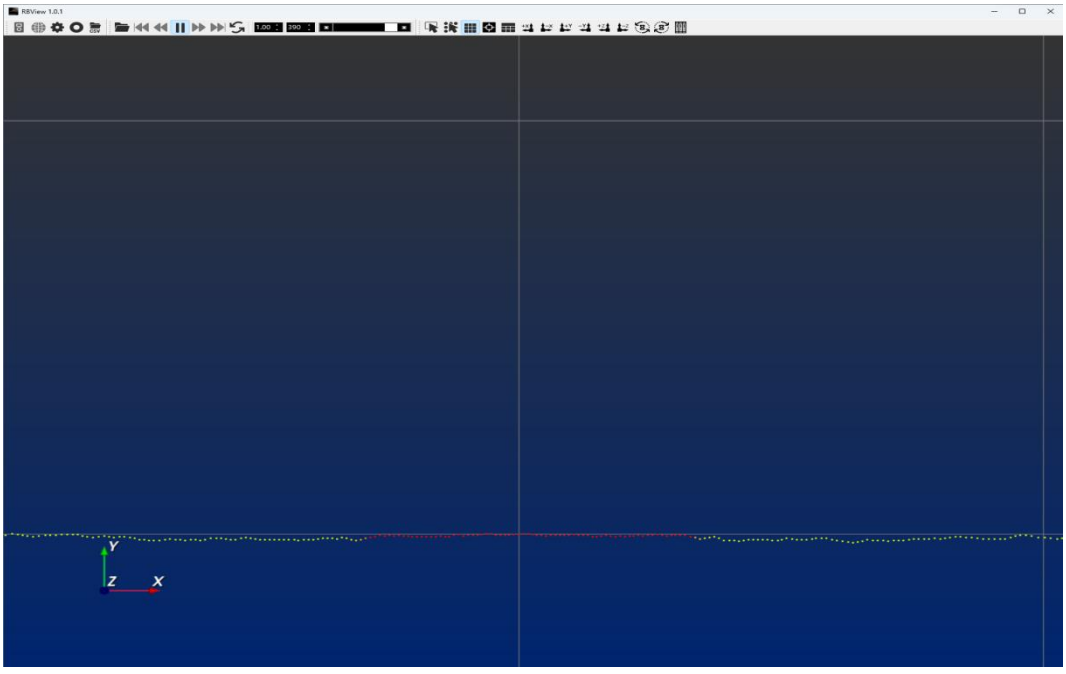


图 4.3 高反膨胀测试点云图 2（1m）

说明：激光雷达距离反光贴 1m 时测量到的反光贴长度为 30.6cm。

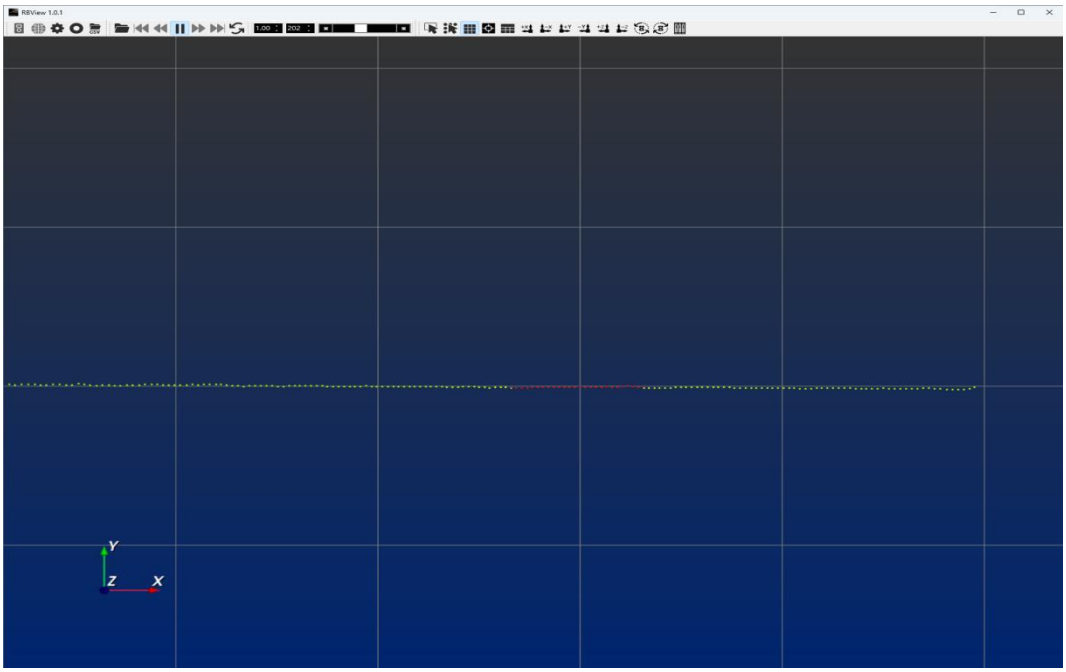


图 4.4 高反膨胀测试点云图 3（3m）

说明：激光雷达距离反光贴 3m 时测量到的反光贴长度为 30.2cm。

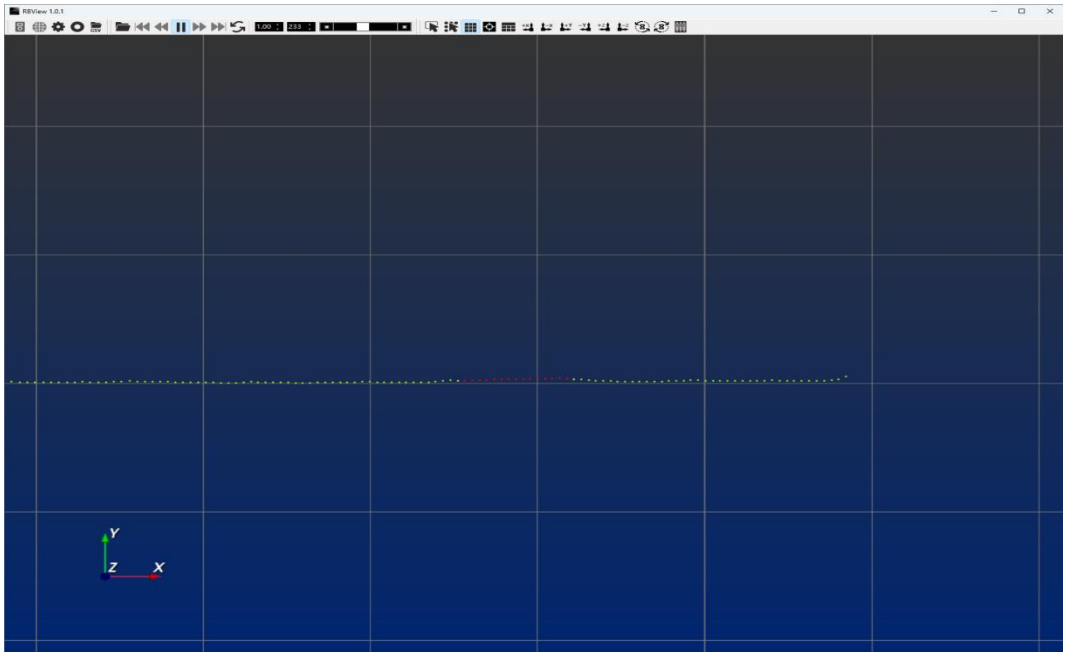


图 4.5 高反膨胀测试点云图 4（5m）

说明：激光雷达距离反光贴 5m 时测量到的反光贴长度为 30.6cm。

5 识别充电桩测试

5.1 测试方法

(1) 在水平桌面上放置充电桩，激光雷达距离充电桩 0.2m、0.5m、0.8m、1m；

(2) 启动激光雷达，在 WINDOWS 下使用雷达上位机（RBview）观察点云情况；

(3) 录制点云数据并保存。



图 5.1 识别充电桩测试场景图

5.2 测试数据

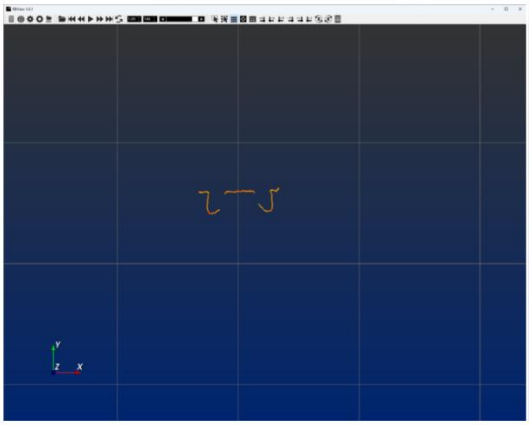


图 5.2 识别充电桩测试点云图 1（0.2m）

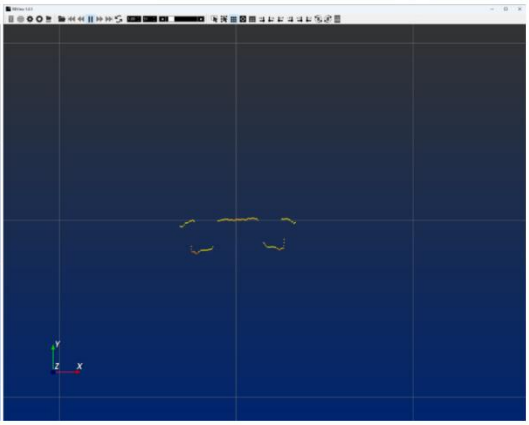


图 5.3 识别充电桩测试点云图 2（0.5m）



图 5.4 识别充电桩测试点云图 3（0.8m）

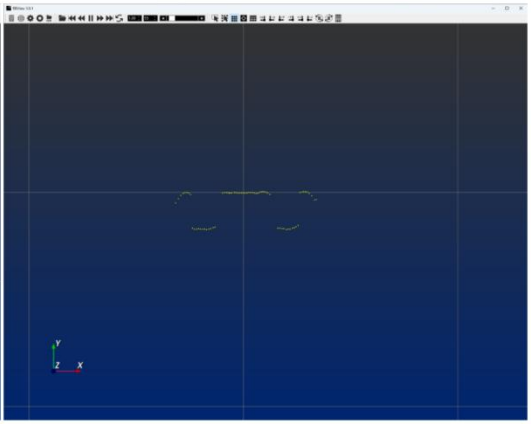


图 5.5 识别充电桩测试点云图 4（1m）

6 电梯测试

6.1 测试方法

(1) 将激光雷达放置于电梯正中间；

(2) 使用激光雷达进行扫描，观察点云情况并保存数据。



图 6.1 电梯测试场景图

6.2 测试数据

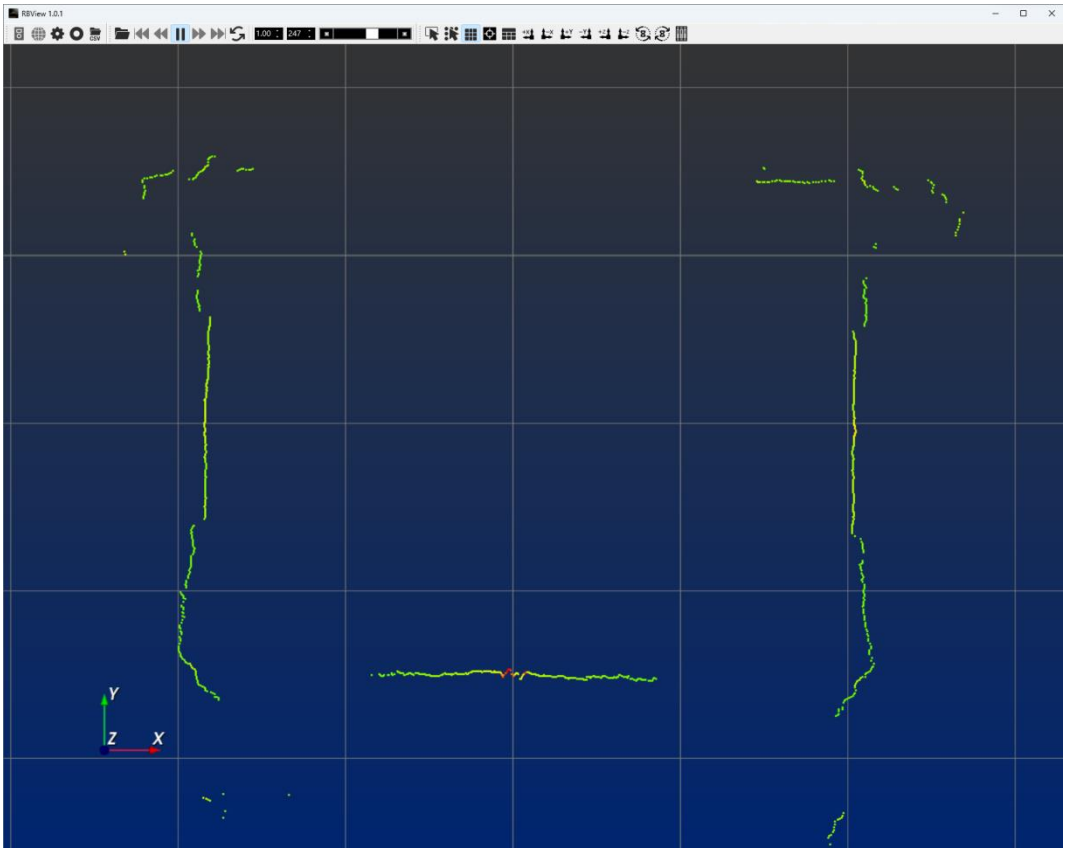


图 6.2 电梯测试点云图

7 测距范围测试

7.1 测试方法

(1) 将激光雷达发射区整个用纸罩住，观察点云情况录制并保存数据；

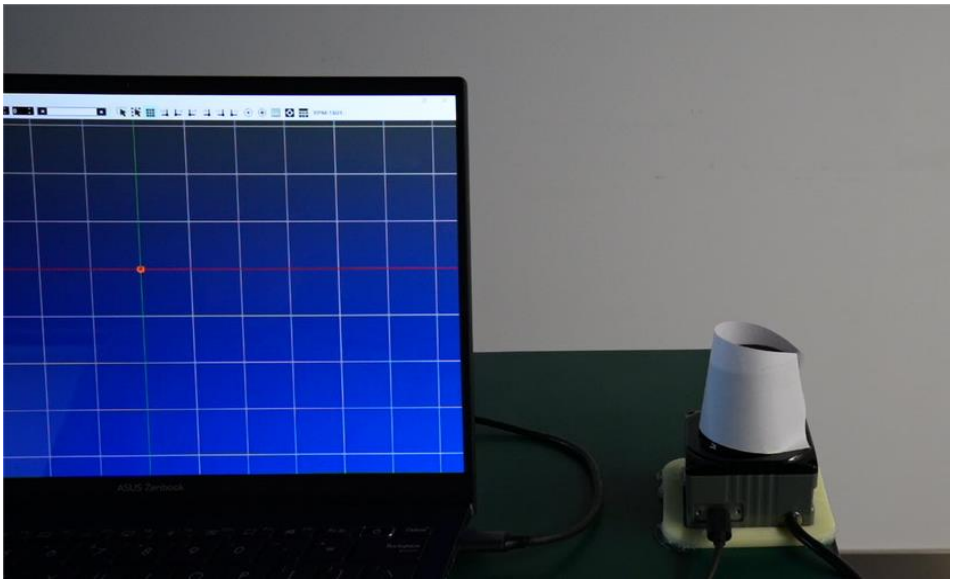


图 7.1 测距范围测试场景图 1

(2) 将激光雷达对准墙面，向后移动激光雷达，直至出现有效、稳定的测距信息，记录点云情况并保存数据。



图 7.2 测距范围测试场景图 2

7.2 测试数据

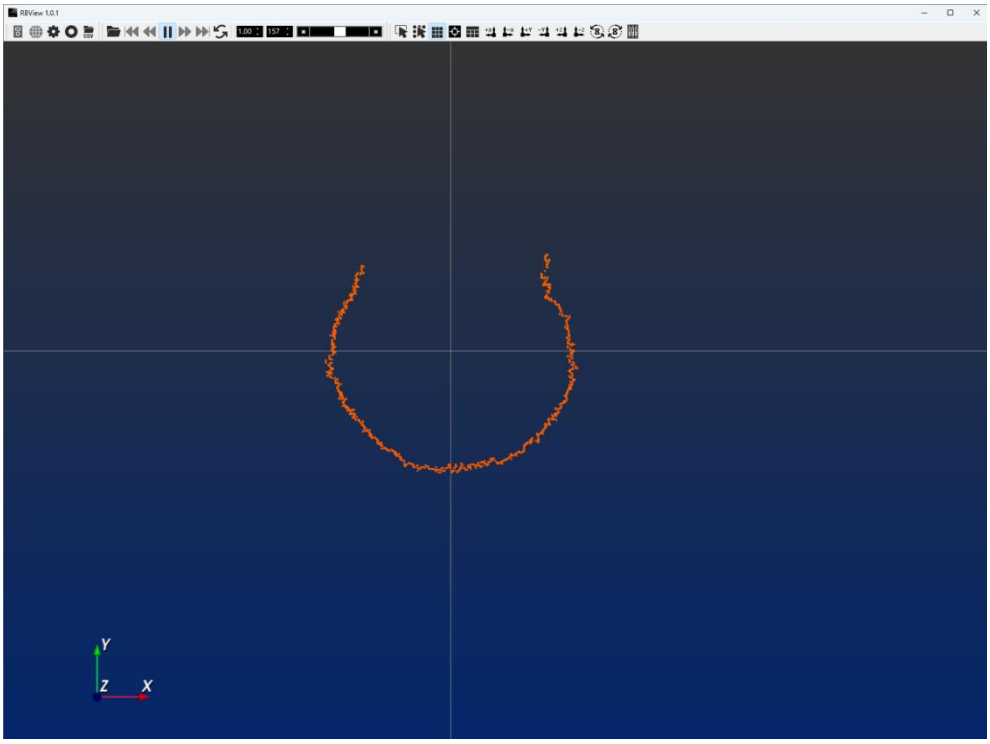


图 7.3 测距范围测试点云图

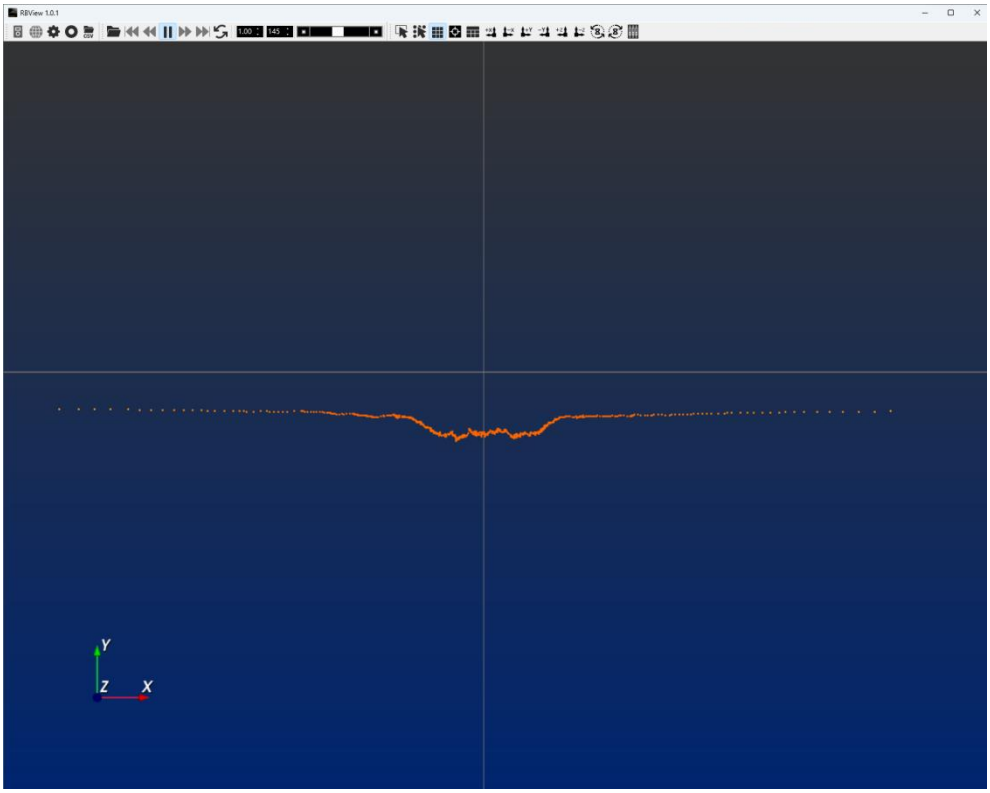


图 7.4 测距范围测试点云图（0.04m）

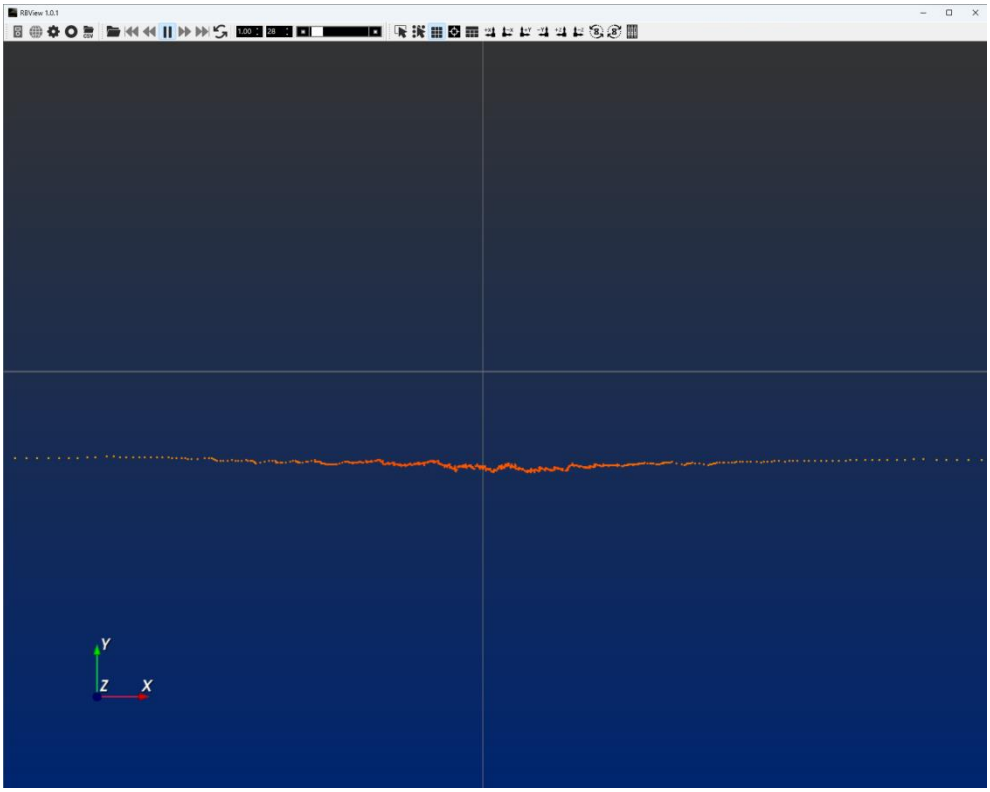


图 7.5 测距范围测试点云图（0.07m）

经过测试可以发现激光雷达的发射区整个用纸罩住时，仍旧有有效点云数据呈现，可以确定此款激光雷达不存在盲区。

8 反射强度测试

8.1 测试方法

(1) 在距离雷达 0.5m、1m、3m、5m 处，探测白墙、钻石级反光贴、黑色木板、普通反光贴的信号强度；

(2) 记录数据并保存。

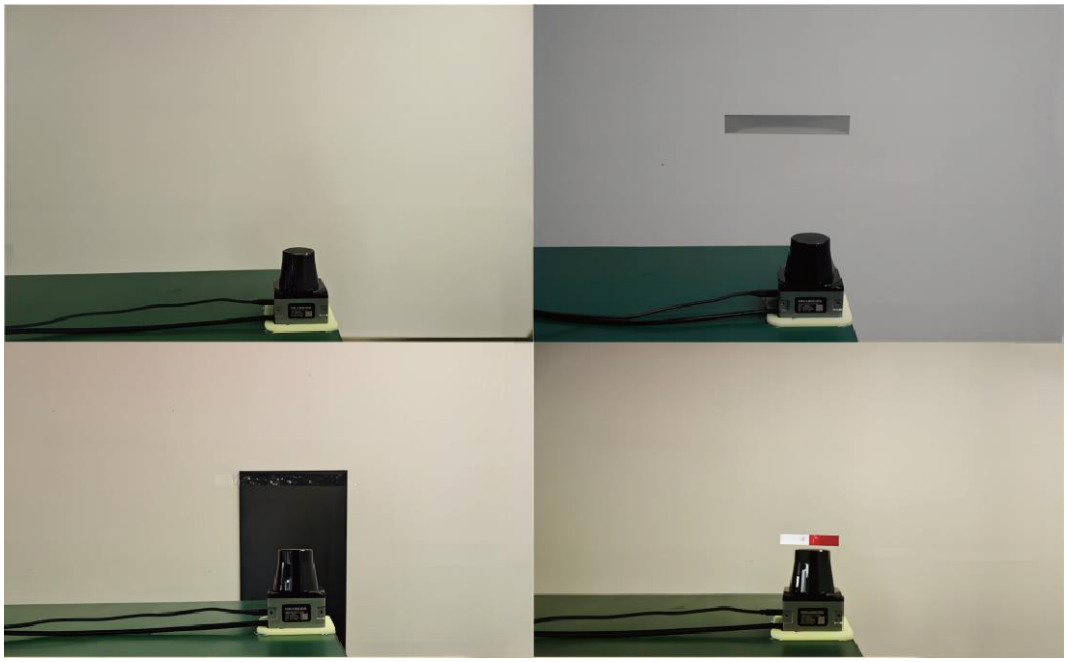


图 8.1 反射强度测试场景图

8.2 测试数据

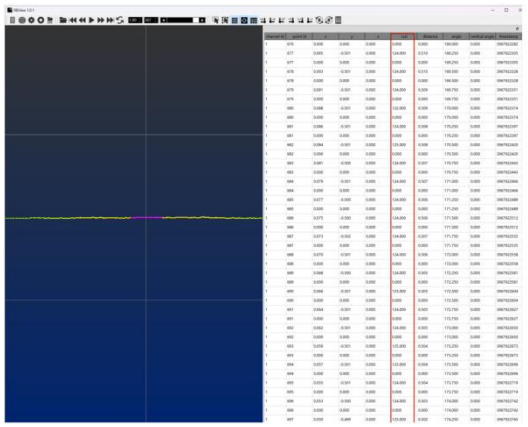


图 8.2 白墙反射强度点云图（0.5m）

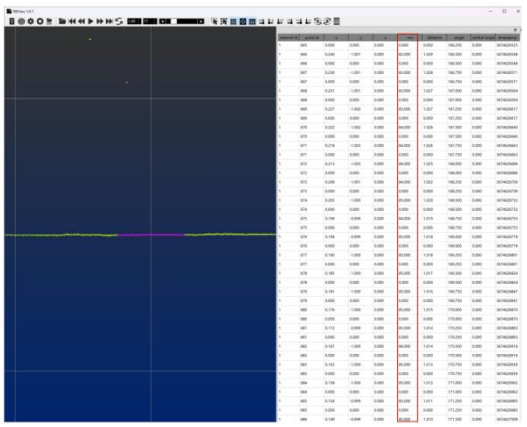


图 8.3 白墙反射强度点云图（1m）

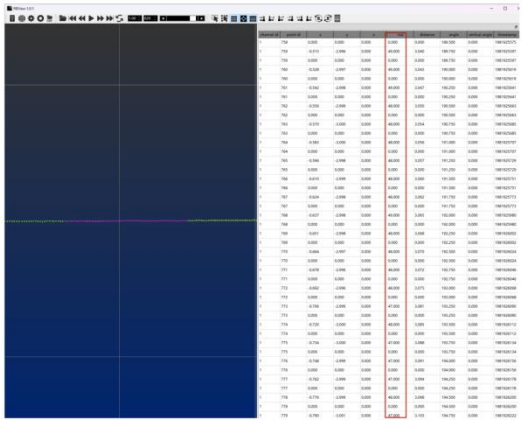


图 8.4 白墙反射强度点云图（3m）

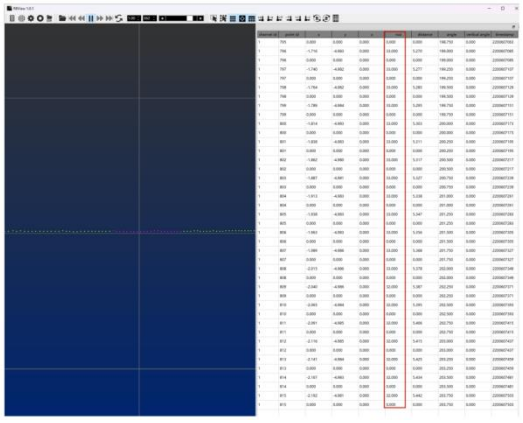
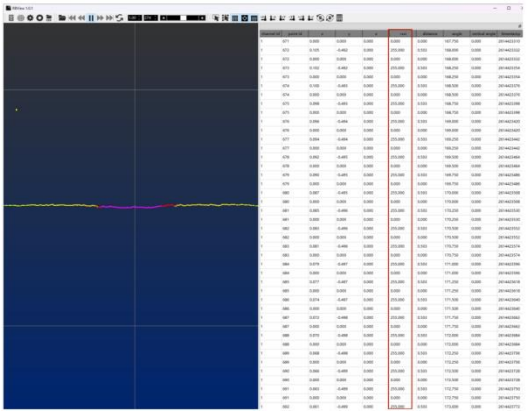


图 8.5 白墙反射强度点云图（5m）

说明：激光雷达在扫描白墙时，距离为 0.5m 时反射强度为 124，距离为 1m 时反射强度为 84，距离为 3m 时反射强度为 48，距离为 5m 时反射强度为 33，随着距离变远，白墙的反射强度变低。



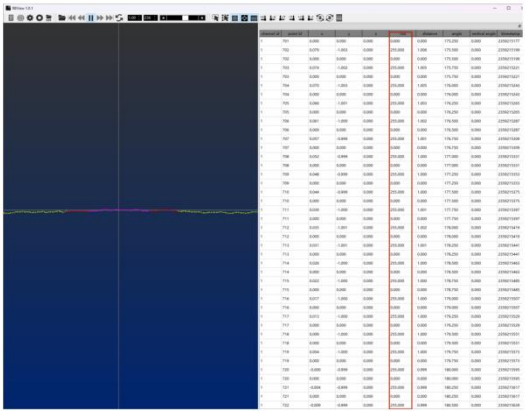
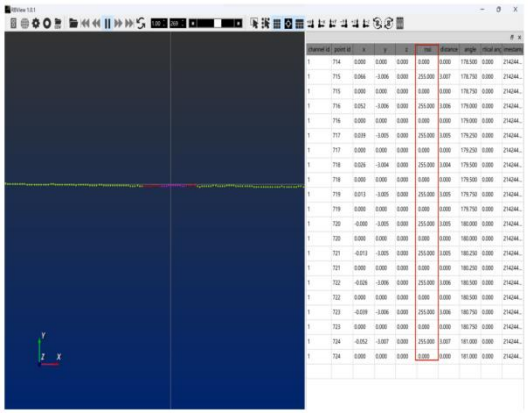


图 8.6 钻石级反光贴反射强度点云图（0.5m）图 8.7 钻石级反光贴反射强度点云图（1m）



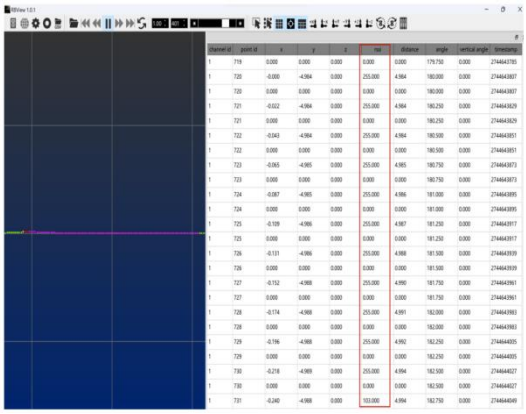


图 8.8 钻石级反光贴反射强度点云图（3m）图 8.9 钻石级反光贴反射强度点云图（5m）

说明：激光雷达在扫描钻石级反光贴时，距离为 0.5m、1m、3m、5m 时反射强度均为 255，不会随着距离的改变有变化。

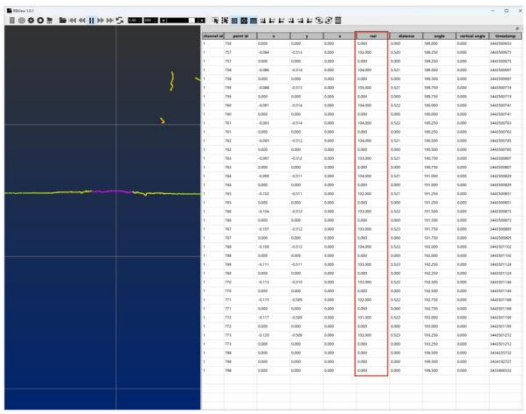


图 8.10 黑色木板反射强度点云图（0.5m）

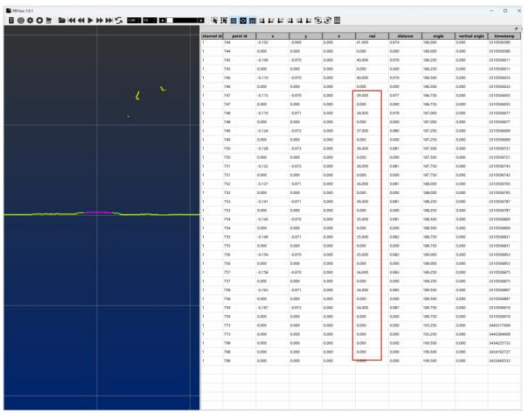


图 8.11 黑色木板反射强度点云图（1m）

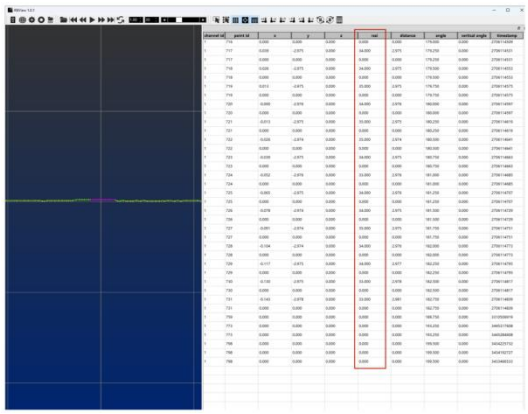


图 8.12 黑色木板反射强度点云图（3m）

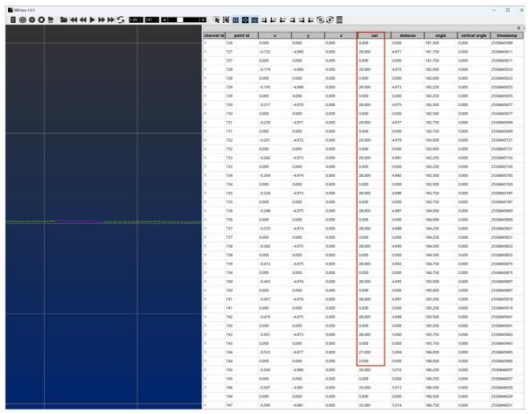
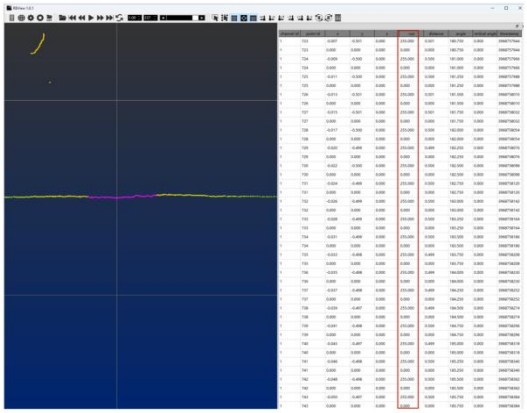


图 8.13 黑色木板反射强度点云图（5m）

说明：激光雷达在扫描黑色木板时，距离为 0.5m 时反射强度为 103，距离为 1m 时反射强度为 36，距离为 3m 时反射强度为 34，距离为 5m 时反射强度为 28，随着距离变远，黑色木板的反射强度变低。



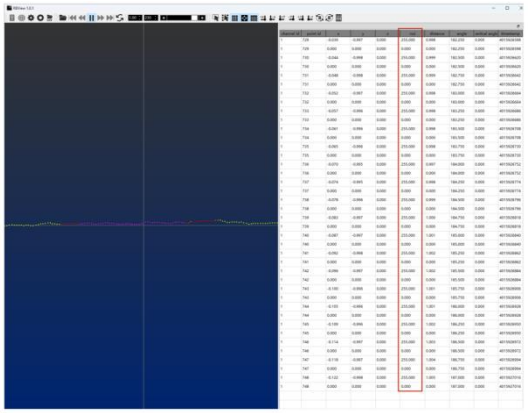
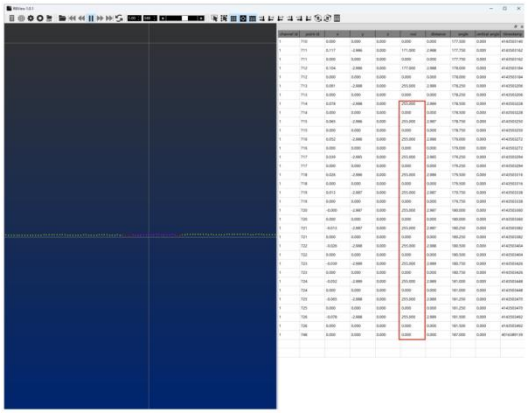


图 8.14 普通反光贴反射强度点云图（0.5m） 图 8.15 普通反光贴反射强度点云图（1m）



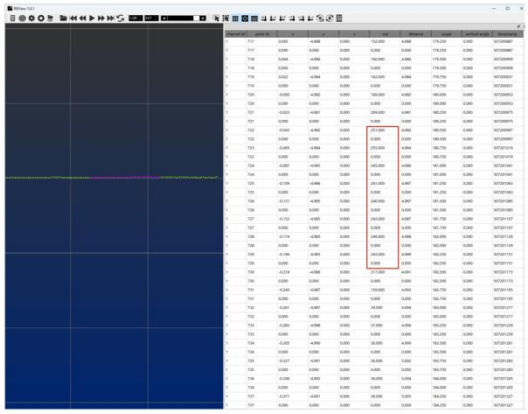


图 8.16 普通反光贴反射强度点云图（3m） 图 8.17 普通反光贴反射强度点云图（5m）

说明：激光雷达在扫描普通反光贴时，距离为 0.5m、1m、3m 时反射强度为 255，距离为 5m 时反射强度为 245，距离较远时，激光雷达测量普通反光贴的反射强度会变低。

9 反光柱测试

9.1 测试方法

(1) 将激光雷达放置于直径为 10cm 的反光柱正前面，移动激光雷达至距离反光柱 0.2m、0.5m、1m、2m 处；

(2) 观察并记录激光雷达扫描到的反光柱的形状。

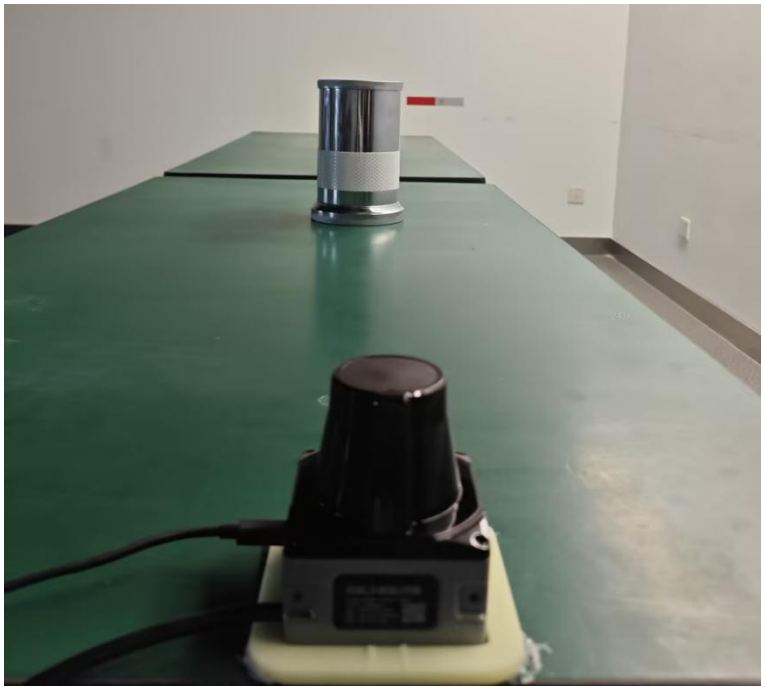


图 9.1 反光柱测试场景图

9.2 测试数据

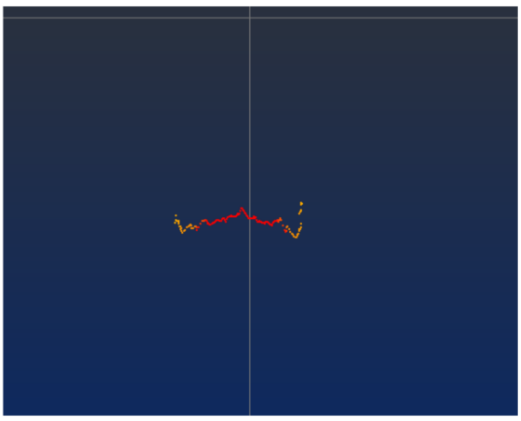


图 9.2 反光柱测试点云图 1（0.2m）

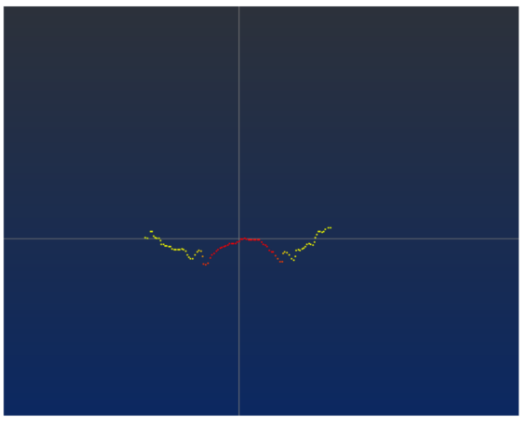


图 9.3 反光柱测试点云图 2（0.5m）

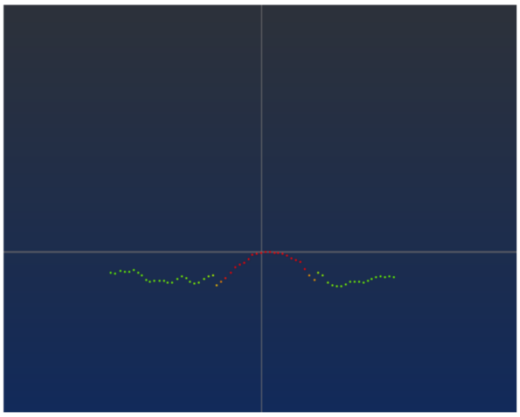


图 9.4 反光柱测试点云图 3（1m）

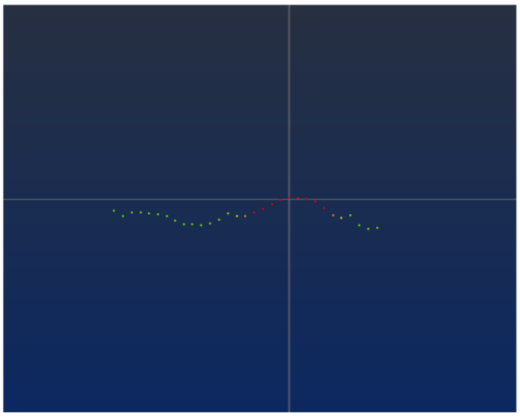


图 9.5 反光柱测试点云图 4（2m）

10 细杆测试

10.1 测试方法

(1) 在距离直径为 2.5cm 高反光细杆的 0.3m、0.5m、0.8m、1m 处放置激光雷达进行测量，观察点云情况并记录数据；

(2) 更换高反光细杆为白色细杆、不锈钢细杆、黑色细杆、直径为 3cm 的原色木杆、直径 1.2cm 为的钢丝绳重复以上测试。

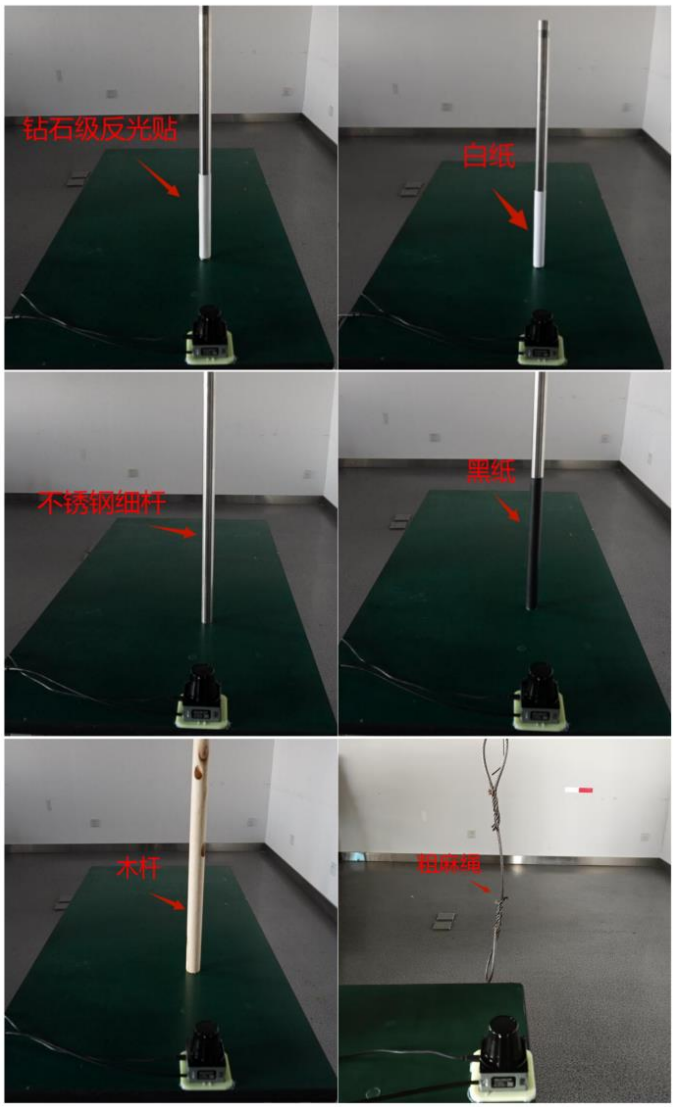


图 10.1 细杆测试场景图

10.2 测试数据

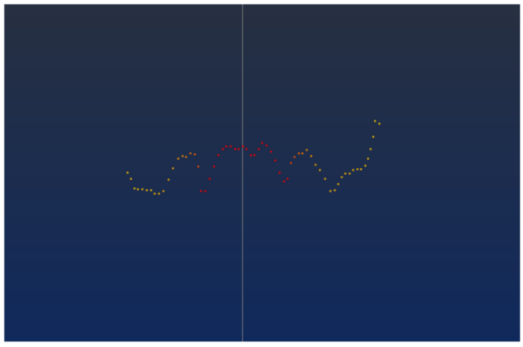


图 10.2 高反光细杆测试点云图（0.3m）

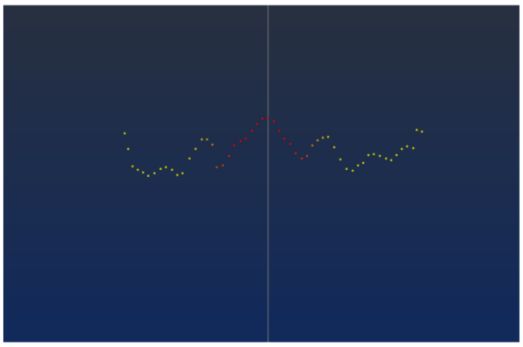


图 10.3 高反光细杆测试点云图（0.5m）

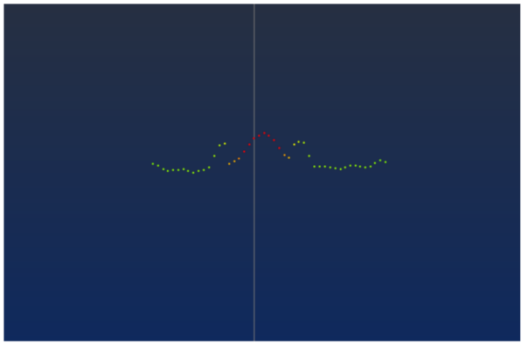


图 10.4 高反光细杆测试点云图（0.8m）

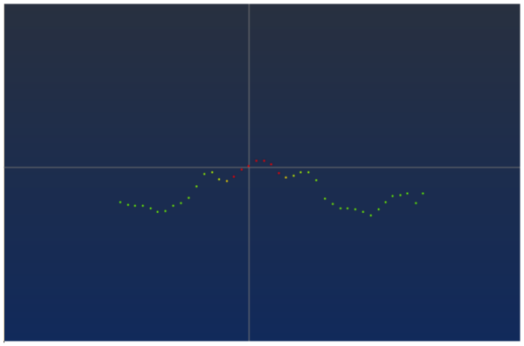


图 10.5 高反光细杆测试点云图（1m）

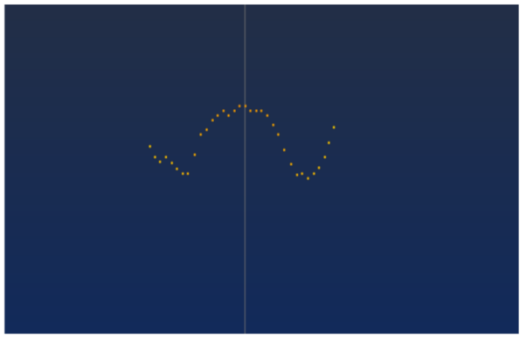


图 10.6 白色细杆测试点云图（0.3m）

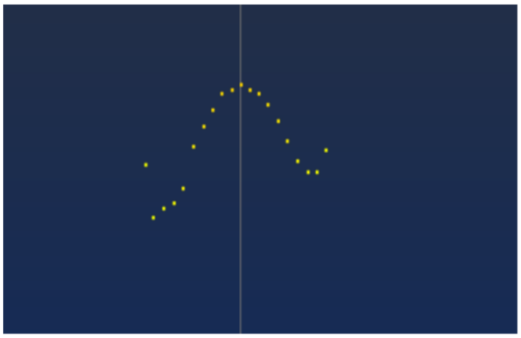


图 10.7 白色细杆测试点云图（0.5m）

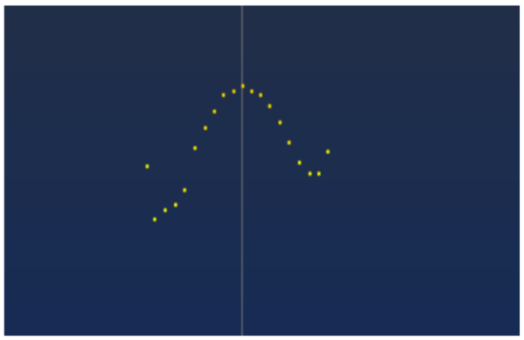


图 10.8 白色细杆测试点云图（0.8m）

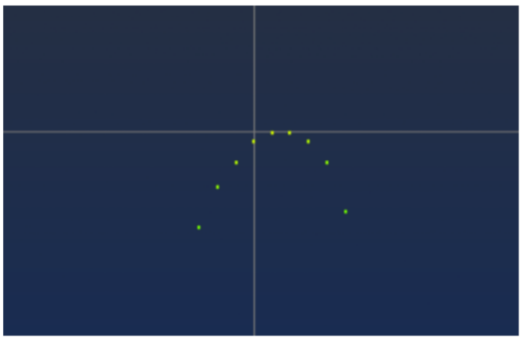


图 10.9 白色细杆测试点云图（1m）

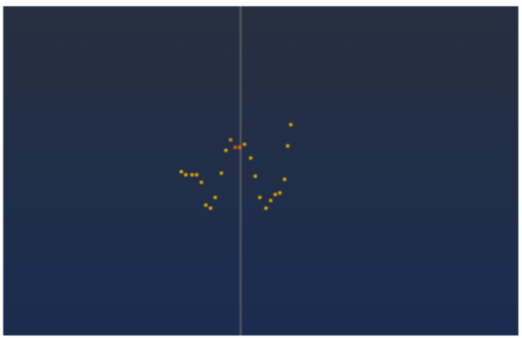


图 10.10 不锈钢细杆测试点云图（0.3m）

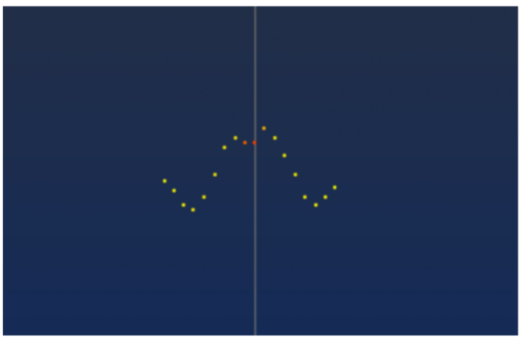


图 10.11 不锈钢细杆测试点云图（0.5m）

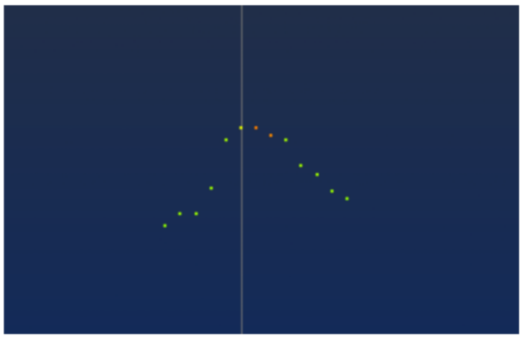


图 10.12 不锈钢细杆测试点云图（0.8m）

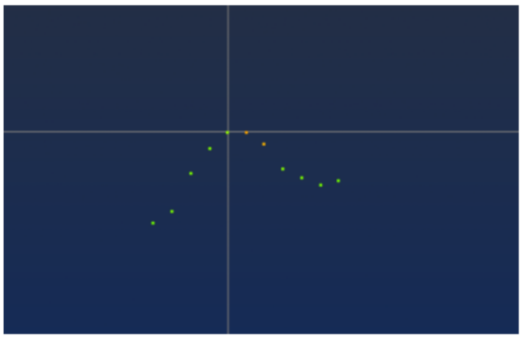


图 10.13 不锈钢细杆测试点云图（1m）

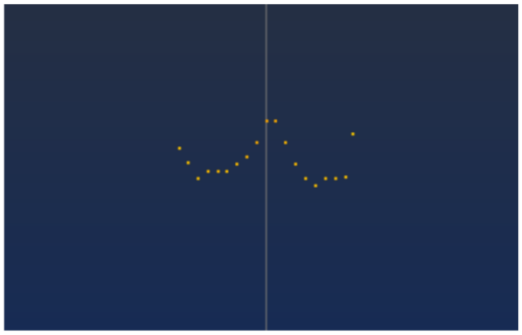


图 10.14 黑色细杆测试点云图（0.3m）

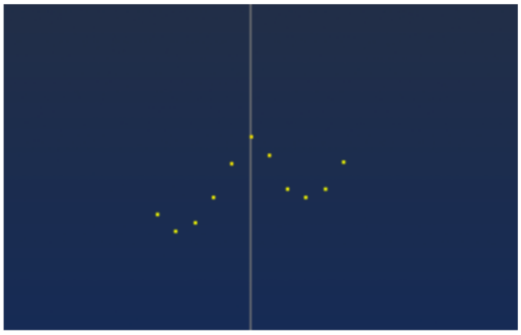


图 10.15 黑色细杆测试点云图（0.5m）

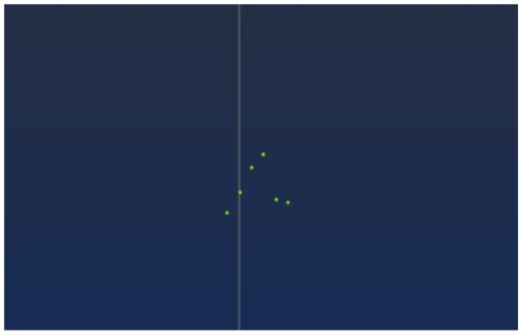


图 10.16 黑色细杆测试点云图（0.8m）

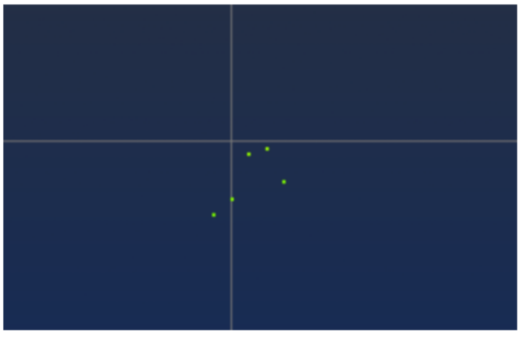


图 10.17 黑色细杆测试点云图（1m）

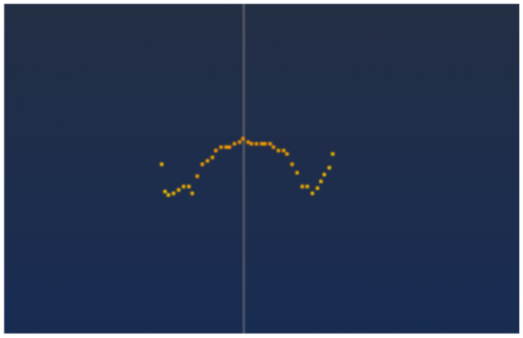


图 10.18 木杆测试点云图（0.3m）

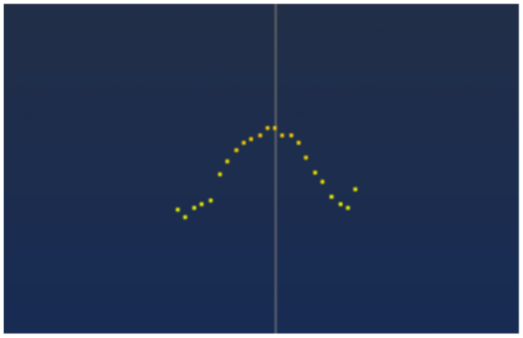


图 10.19 木杆测试点云图（0.5m）

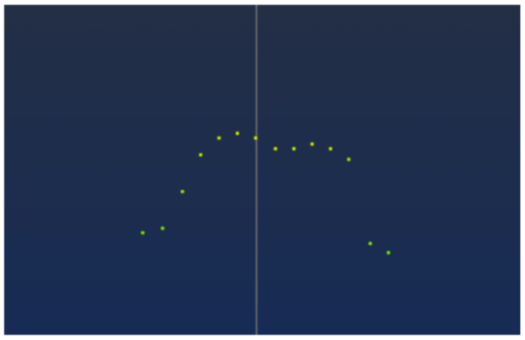


图 10.20 木杆测试点云图（0.8m）

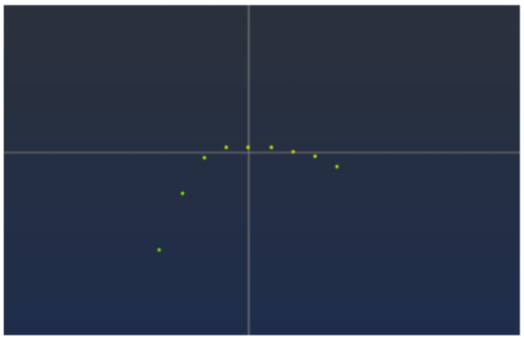


图 10.21 木杆测试点云图（1m）

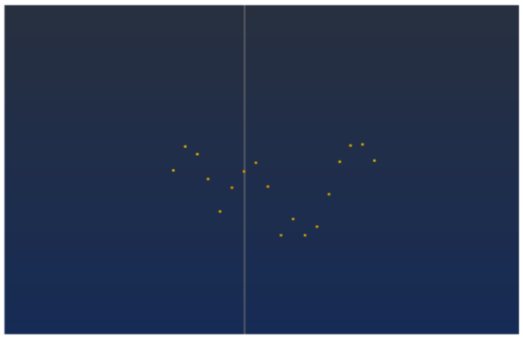


图 10.22 钢丝绳测试点云图（0.3m）

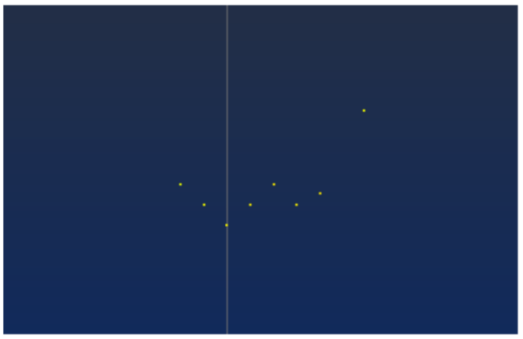


图 10.23 钢丝绳测试点云图（0.5m）

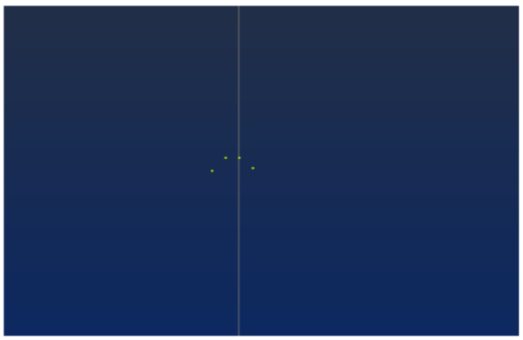


图 10.24 钢丝绳测试点云图（0.8m）

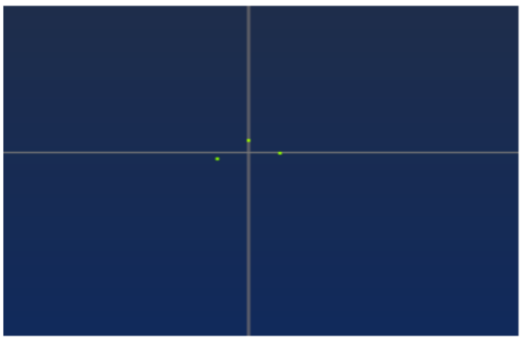


图 10.25 钢丝绳测试点云图（1m）

11 水雾尘土测试

11.1 测试方法

(1) 使用喷雾器在激光雷达正面上方进行喷淋，观察点云情况并记录数据；



图 11.1 水雾测试场景图

(2) 使用滤网过滤尘土，使尘土附在雷达表面，观察点云情况并记录数据。



图 11.2 尘土测试场景图

11.2 测试数据

11.2.1 水雾测试结果

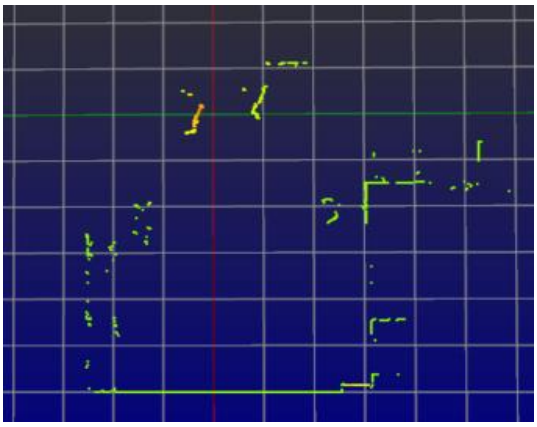
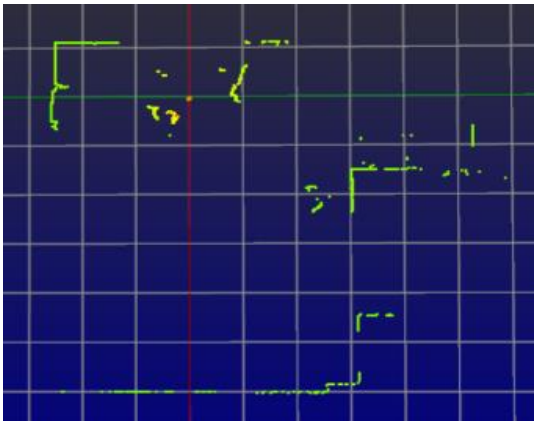
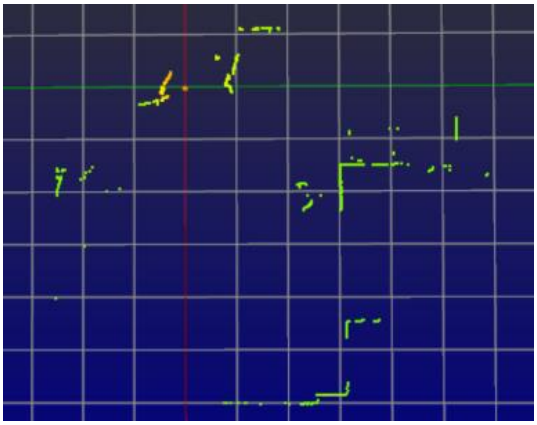


图 11.3 水雾测试初始点云图



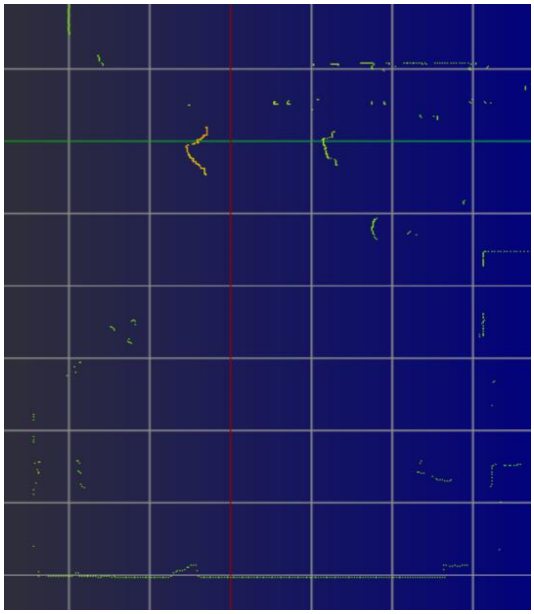
11.4 水雾测试过程点云图



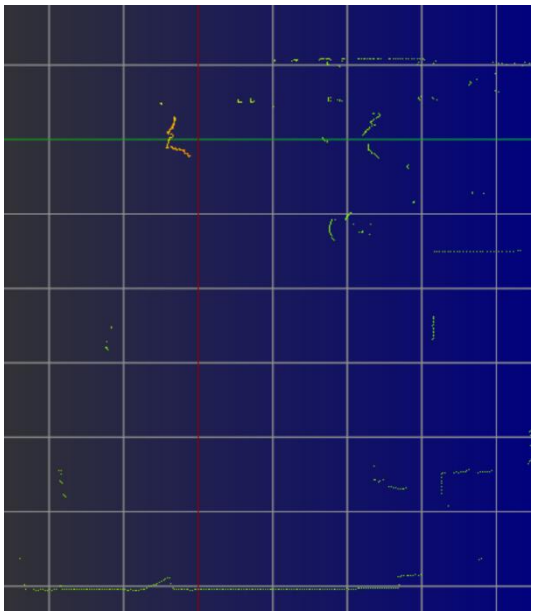
11.5 水雾测试结束点云图

使用喷雾器在雷达正前面上方喷雾点云变化过程，当在雷达正前方 40cm 上方 20cm 处使用喷雾器持续喷雾 35s，雷达测距性能就会受到影响。

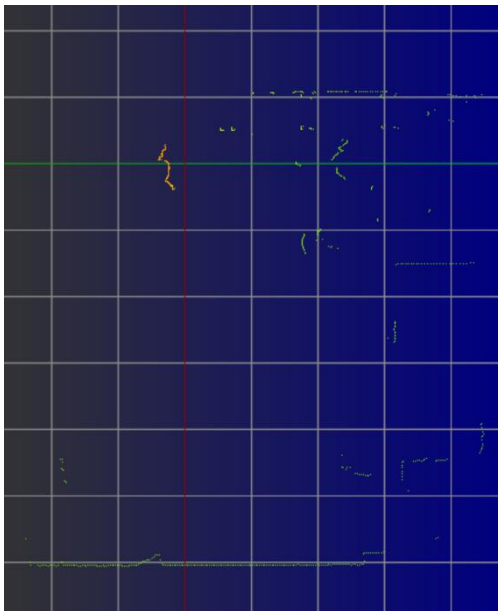
11.2.2 尘土测试结果



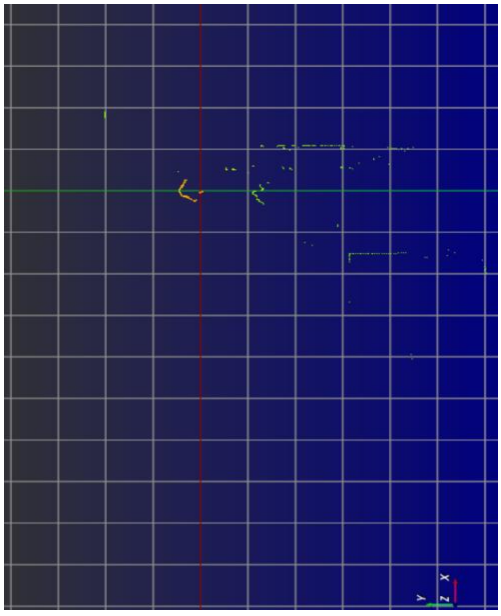
11.6 尘土测试初始点云图



11.7 尘土测试点云图（少量尘土）



11.8 尘土测试点云图（中量尘土）



11.9 尘土测试点云图（大量尘土）

当有尘土依附于激光雷达表面时，少量尘土和中量尘土不会对激光雷达点云产生影响，大量尘土会对激光雷达点云产生影响。

12 稳定性测试

12.1 测试方法

(1) 将激光雷达放置于距离墙面 1m 的位置，记录其上电第一分钟、第五分钟、第十分钟、第一小时、第二小时的测距数据；

(2) 使用激光雷达测试墙面，持续运行两个小时进行测试，观察雷达帧率变化及死机情况。



图 12.1 稳定性测试场景图

12.2 测试数据

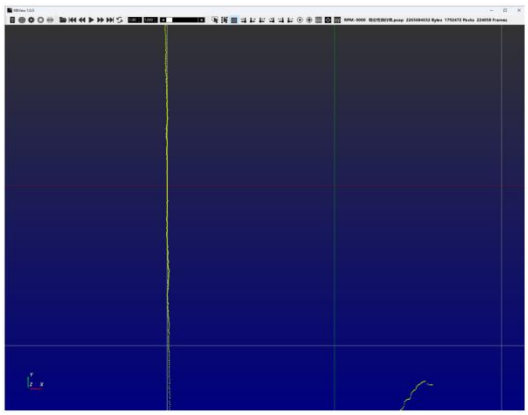


图 12.2 稳定性测试点云图（一分钟）

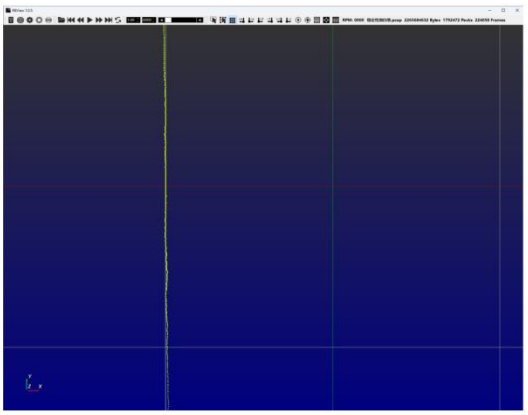


图 12.3 稳定性测试点云图（五分钟）

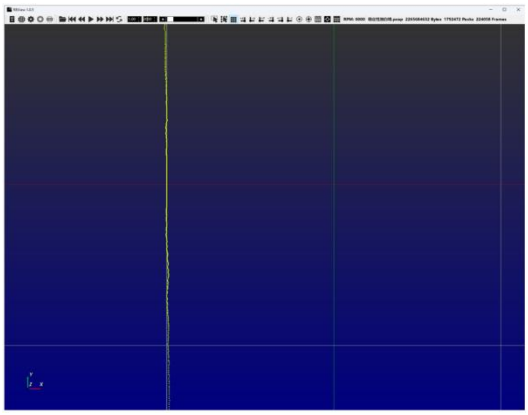


图 12.4 稳定性测试点云图（十分钟）

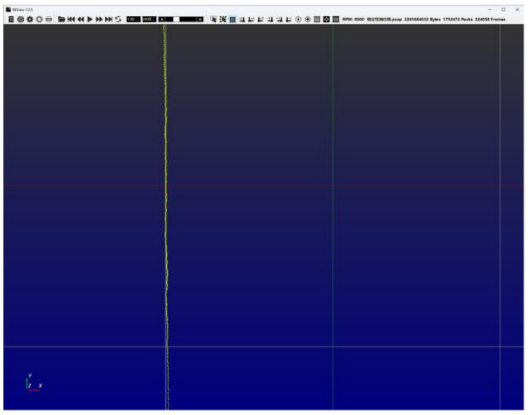


图 12.5 稳定性测试点云图（一小时）

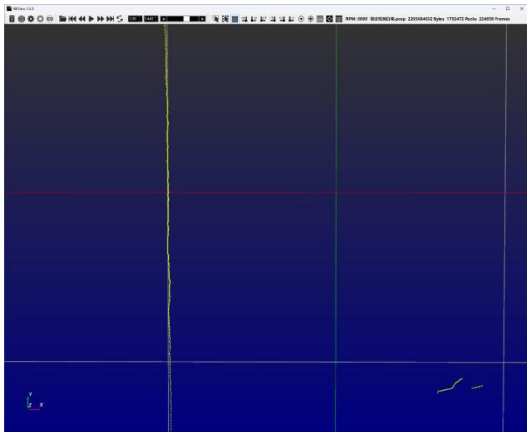


图 12.5 稳定性测试点云图（两小时）

说明：在距离墙面 1m 持续运行两个小时激光雷达的情况下，激光雷达点云并未出现异常，雷达也未出现丢帧或者死机的情况。